Manuale di manutenzione

Elettropompa sommersa per pozzi da 4 pollici - modello P1

1. Scopo e qualifica del personale

Il presente manuale è destinato al personale di manutenzione qualificato. Gli interventi indicati come riservati all'officina autorizzata non devono essere eseguiti in campo.

2. Avvertenze di sicurezza

- Prima di ogni intervento togliere tensione, bloccare l'interruttore in posizione di aperto e apporre il cartello di lavori in corso.
- Le operazioni di installazione e manutenzione devono essere eseguite da personale qualificato e formato sui rischi specifici dell'impianto.
- Non sollevare mai la macchina dal cavo di alimentazione. Utilizzare esclusivamente i punti di sollevamento previsti e accessori di sollevamento di portata adeguata.
- Negli ambienti con possibile presenza di gas attenersi alle procedure di accesso agli spazi confinati e utilizzare un rilevatore multigas.

3. Piano di manutenzione programmata

Intervento	Intervallo	Note
Misura della resistenza di isolamento	ogni 12 mesi	valore minimo ammesso 5 MOhm
Controllo di assorbimento e portata	ogni 6 mesi	confronto con i valori di collaudo
Sostituzione delle bussole di guida	ogni 8.000 ore	ricambio RIC-P1-0011
Estrazione e revisione generale	ogni 15.000 ore	in officina autorizzata

4. Procedure

Estrazione della pompa dal pozzo

1. Togliere tensione e scollegare il cavo dal quadro.
2. Sollevare la colonna con autogru o cavalletto, smontando un tubo alla volta.
3. Staccare il cavo dalle fascette man mano che la colonna risale, senza piegarlo.
4. Appoggiare la pompa in orizzontale su almeno due supporti.

Misura della resistenza di isolamento

1. Scollegare il cavo dal quadro e cortocircuitare tra loro i tre conduttori di fase.
2. Misurare verso terra con strumento a 500 V in corrente continua per almeno 60 secondi.
3. Il valore minimo ammesso è 5 MOhm; valori inferiori richiedono la verifica separata di cavo e motore.

5. Ricerca guasti

Per ciascun allarme sono indicati i controlli da eseguire prima di procedere alla sostituzione di componenti.

E-1104 - Mancanza o inversione di fase

Gravità: blocco. Ripristino: manuale.

Controlli: misurare le tre tensioni concatenate ai morsetti di uscita del quadro; verificare la continuità del cavo piatto sommergibile.

Rimedio: Togliere tensione, verificare fusibili e serraggio dei morsetti, controllare la sequenza delle fasi prima del riavvio.

E-1140 - Sovracorrente motore

Gravità: blocco. Ripristino: manuale.

Controlli: confrontare l'assorbimento con il valore di targa; verificare la caduta di tensione lungo il cavo.

Rimedio: Misurare tensione e assorbimento sulle tre fasi; se l'assorbimento resta alto a tensione corretta, estrarre la pompa per ispezione.

E-2001 - Marcia a secco

Gravità: blocco. Ripristino: automatico.

Controlli: misurare il livello dinamico del pozzo; verificare la quota di installazione rispetto al livello minimo.

Rimedio: Il modulo riavvia automaticamente dopo 10 minuti, per un massimo di 3 tentativi; al quarto arresto il ripristino diventa manuale.

E-2010 - Insabbiamento o portata ridotta

Gravità: allarme. Ripristino: automatico.

Controlli: prelevare un campione per misurare il contenuto di sabbia; confrontare la curva portata-prevalenza con quella di collaudo.

Rimedio: Ridurre la portata con la valvola di mandata e programmare lo spurgo del pozzo; se l'allarme persiste oltre 48 ore estrarre la pompa.

E-3010 - Sovratemperatura motore

Gravità: blocco. Ripristino: manuale.

Controlli: verificare la presenza della camicia di raffreddamento; controllare il numero di avviamenti orari registrati.

Rimedio: Attendere il raffreddamento, verificare che la velocità di raffreddamento sia almeno 0,08 m/s e ridurre il numero di avviamenti.

E-3101 - Avviamenti troppo frequenti

Gravità: avviso. Ripristino: automatico.

Controlli: controllare le soglie impostate nel quadro; verificare la tenuta della valvola di ritegno integrata.

Rimedio: Allargare l'isteresi tra livello di avvio e di arresto e verificare la tenuta della valvola di ritegno.

E-4201 - Vibrazioni anomale della colonna

Gravità: allarme. Ripristino: manuale.

Controlli: verificare il centraggio della colonna; misurare il gioco delle bussole dopo l'estrazione.

Rimedio: Fermare la pompa entro 7 giorni ed estrarla per la sostituzione delle bussole (ricambio RIC-P1-0011).

E-5010 - Guasto sonda di livello pozzo

Gravità: avviso. Ripristino: automatico.

Controlli: misurare la corrente del loop; verificare l'alimentazione a 24 V.

Rimedio: La pompa continua a funzionare con la sola protezione di sottocarico; sostituire la sonda (ricambio RIC-P1-0061) entro 30 giorni.

E-5100 - Bassa resistenza di isolamento

Gravità: blocco. Ripristino: manuale.

Controlli: misurare l'isolamento a 500 V in corrente continua; ispezionare la giunzione del cavo.

Rimedio: Non riavviare. Misurare l'isolamento separatamente su cavo e motore per individuare il componente guasto.

6. Ricambi

Utilizzare esclusivamente ricambi originali. I codici dei ricambi sono composti dal prefisso RIC, dal modello della pompa e da un progressivo di quattro cifre.

Codice	Descrizione
RIC-P1-0011	Set bussole di guida
RIC-P1-0020	Girante di stadio
RIC-P1-0025	Diffusore di stadio
RIC-P1-0033	Tenuta meccanica motore
RIC-P1-0044	Valvola di ritegno integrata
RIC-P1-0052	Cavo piatto sommergibile 20 m
RIC-P1-0061	Sonda di livello pozzo
RIC-P1-0070	Modulo di protezione motore MP-A

7. Assistenza

Per assistenza tecnica e ricambi originali rivolgersi a Alfa Fluidodinamica S.r.l., Via dell'Industria 8, Pontenero, indirizzo di posta elettronica assistenza@alfafluidodinamica.example. Indicare sempre il modello e il numero di matricola riportati sulla targhetta.